

SK-01 · Die Pyramide kennenlernen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne eine Pyramide im Schrägbild und beschrifte a , h und h_s .

Aufgabe 1

Eine Pyramide hat ein 5-Eck als Grundfläche. Wie viele Kanten hat sie?

Aufgabe 2

Wie viele Flächen hat eine Pyramide mit einem 5-Eck als Grundfläche?

Aufgabe 3

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 20 cm. Wie lang sind alle vier Grundkanten zusammen?

Aufgabe 4

Berechne die Grundfläche einer quadratischen Pyramide mit der Grundkante 19 cm.

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 4 cm. Wie weit ist es vom Mittelpunkt der Grundfläche bis zur Mitte einer Grundkante?

Aufgabe 6

Eine Pyramide hat 16 Kanten. Welches Vieleck ist die Grundfläche? Gib die Eckenzahl an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**361 cm² 2 cm 800 cm 76 cm² 6 Flächen 9 Ecken 4 cm 60 Flächen 10 Kanten 5 Kanten
8 Ecken 80 cm**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 5 Grundkanten + 5 Seitenkanten zur Spitze = 10
2. 5 Seitendreiecke + 1 Grundfläche = 6
3. $4 \cdot 20 = 80 \text{ cm}$
4. $G = 19^2 = 361 \text{ cm}^2$
5. Das ist die halbe Grundkante: $4 : 2 = 2 \text{ cm}$
6. Jede Grundkante hat genau eine Seitenkante als Partner. Also $16 : 2 = 8 \text{ Ecken}$.